

数电实验报告 3

姓名：陳日康

学号：22336049

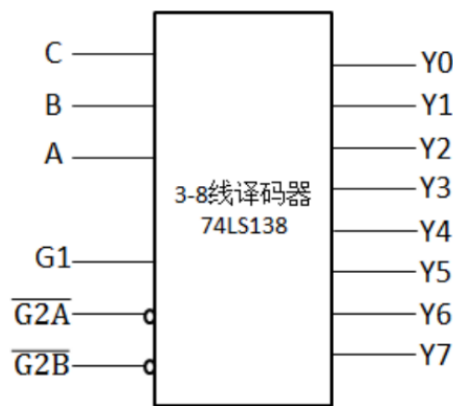
座位号：5

一、实验目的

1. 熟悉译码器的功能与使用方法。
2. 掌握用中规模集成电路(MSI)设计的组合逻辑电路的方法。

二、实验原理

1. 74LS138 (3-8 线译码器) 译码器可将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 是 74LS138 的使能端，低电平有效。C、B、A 和 G1 是 74LS138 的输入引脚，与输出引脚 Y0-Y7 满足真值表所列 3-8 线译码器逻辑关系。



上图 为 3-8 线译码器 74LS138 逻辑符号

输入			输出							
C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
0	0	0	$\overline{D}$	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	$\overline{D}$	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	$\overline{D}$	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	$\overline{D}$	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	$\overline{D}$	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	$\overline{D}$	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	$\overline{D}$	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	$\overline{D}$

以上表格为 74LS138 的真值表

从上表可以看出，当 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 接低电平时，即芯片的使能端接有效选通信号时，74LS138 将 G1 送来的输入（数据）信号 D 通过 C、B、A 输入（地址）信号所指定的一根输出线反相后送出去。

2. 利用 74LS138 实现组合逻辑电路的设计方法根据 74LS138 真值表，当 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 接低电平，G1 接高电平时，74LS138 的 Y0 - Y7 输出表达式如下：

$$Y0 = \overline{CBA} = \overline{m0}$$

$$Y1 = \overline{CBA} = \overline{m1}$$

$$Y2 = \overline{CBA} = \overline{m2}$$

$$Y3 = \overline{CBA} = \overline{m3}$$

$$Y4 = \overline{CBA} = \overline{m4}$$

$$Y5 = \overline{CBA} = \overline{m5}$$

$$Y6 = \overline{CBA} = \overline{m6}$$

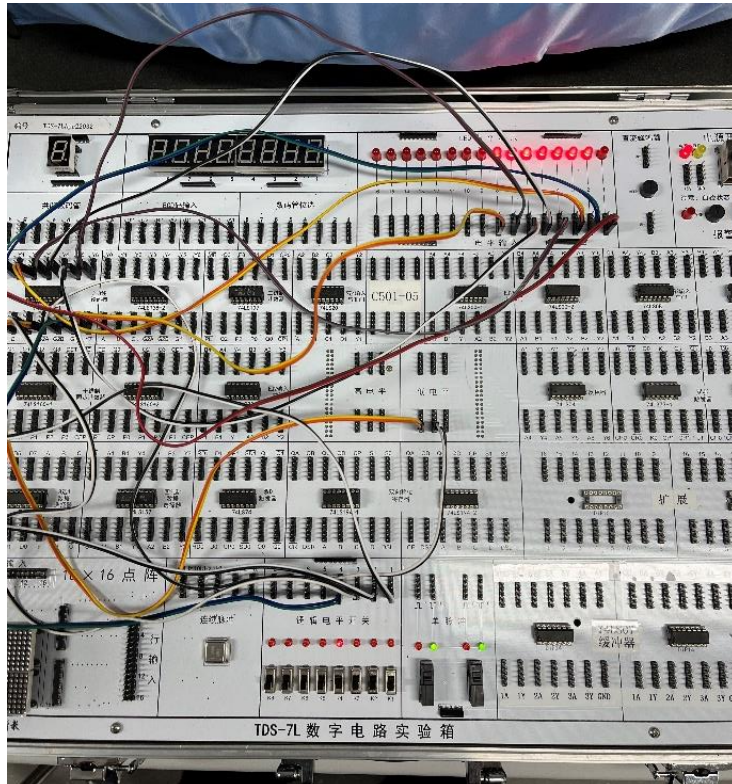
$$Y7 = \overline{CBA} = \overline{m7}$$

三、所用仪器及器件

1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱（74LS00，74LS197，74LS138）

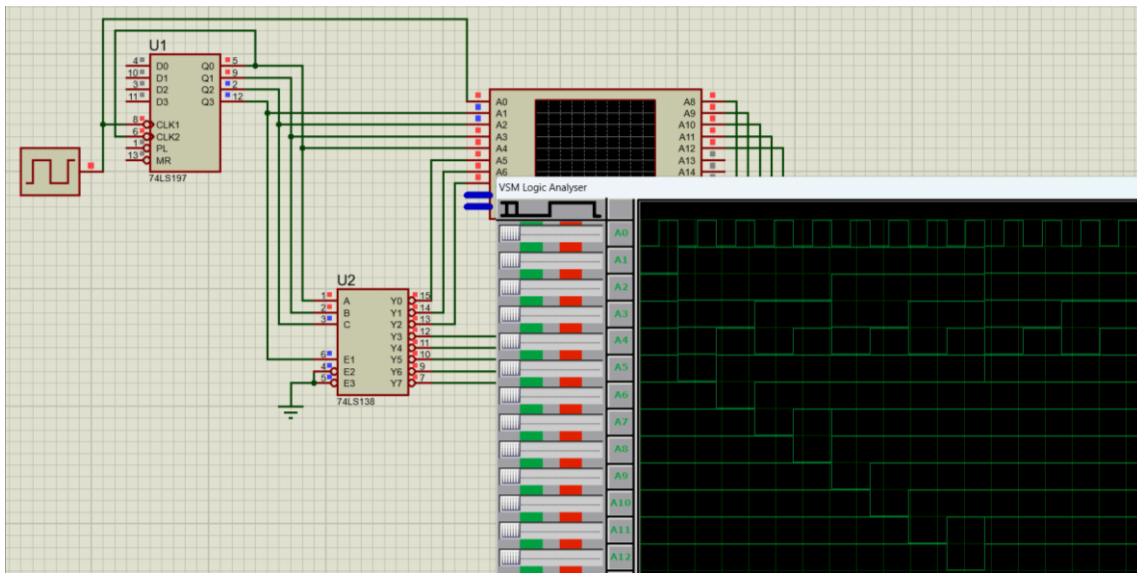
四、实验内容

1. 对 74LS138 进行静态测试。将 74LS138 的使能端 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 接低电平，使用实验箱上的模拟开关作为 74LS138 的输入 C、B、A 和 G1，并把 74LS138 的输出 Y0 - Y7 接 LED “0-1”显示器，按照真值表对电路进行静态测试，检查 74LS138 是否正常工作。

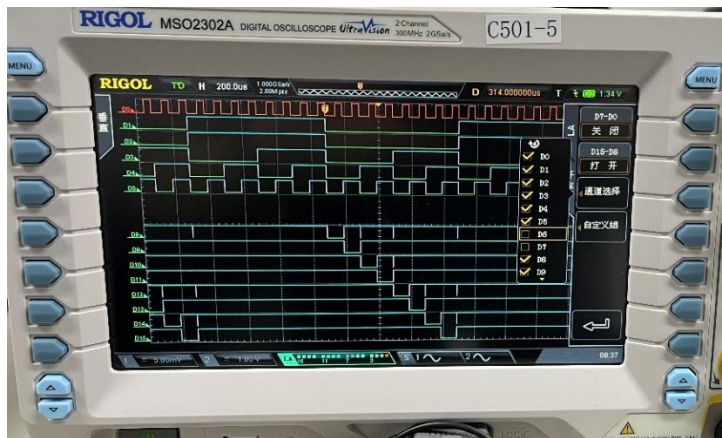
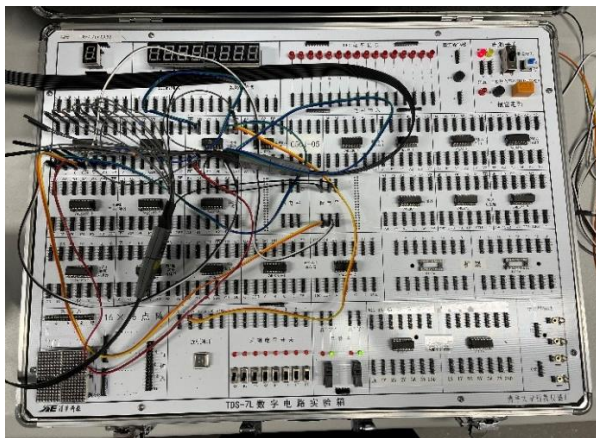


上图为其中一种静态测试情况

2. 对 74LS138 进行动态测试。
 - (1) 将实验箱上 74LS197 构成的十六进制计数器作为 74LS138 的输入信号源，将 74LS197 的输出 Q3、Q2、Q1 和 Q0 接 LED“0-1”显示器，CP0 接手动负脉冲（74LS197 是下降沿触发的异步计数器），测试十六进制计数器是否工作正常。
 - (2) 将 74LS138 的使能端 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 接低电平；
 - (3) 将 74LS197 的 CP0 接 10KHz 连续脉冲，74LS197 的输出端 Q3、Q2、Q1、Q0 依次与 74LS138 的输入端 G1、C、B、A 相连。使用示波器数字通道观测并记录 CP0、G1、C、B、A 和 Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7 波形，分析波形之间的相位关系；

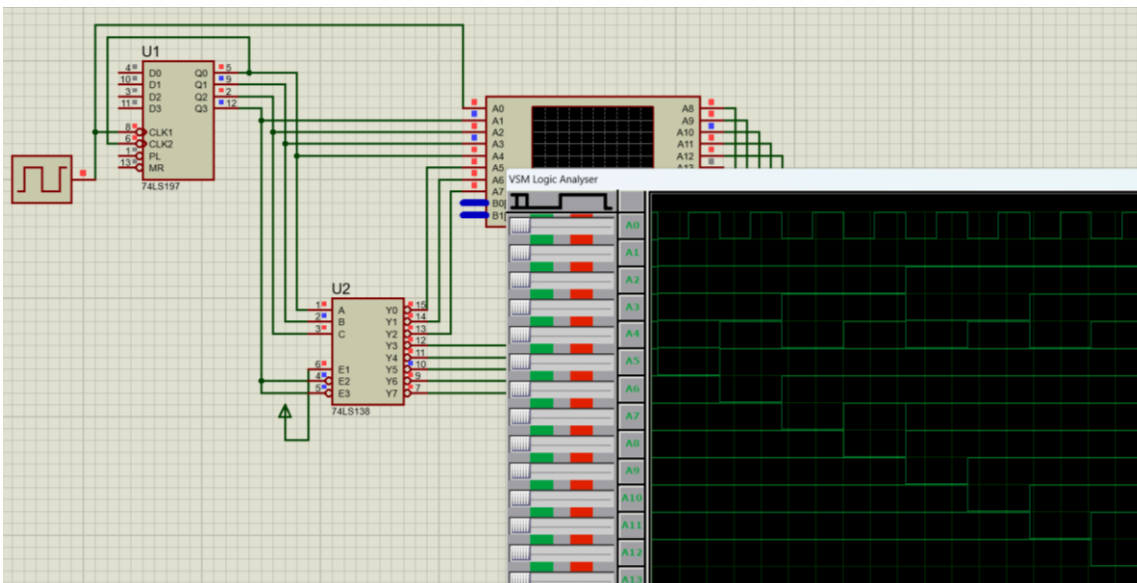


上图为 Proteus 仿真结果

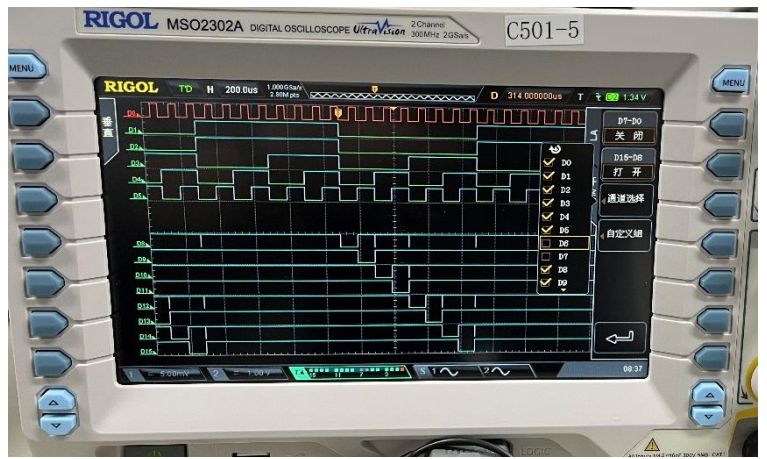
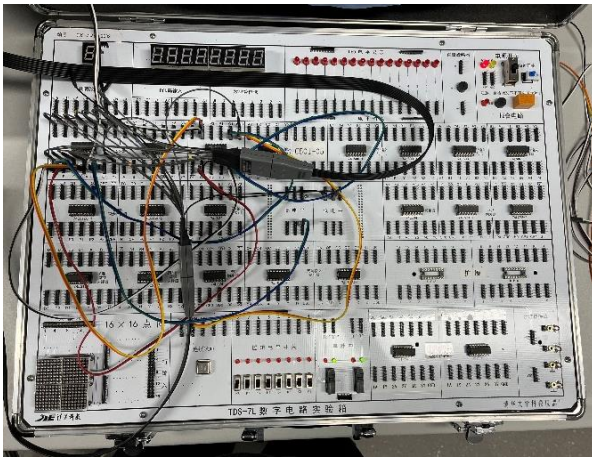


左图为接法，右图为波形关系

(4) 将 74LS197 的 CP0 接 10KHz 连续脉冲，将 74LS138 的 G1 接高电平， $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 均与 74LS197 的输出端 Q3 相连，74LS197 输出端 Q2、Q1、Q0 依次与 74LS138 输入端 C、B、A 相连。使用示波器数字通道观测并记录 CP0、 $\overline{G2A}$ 、 $\overline{G2B}$ 、C、B、A 和 Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7 波形，分析波形之间的相位关系。



上图为 Protues 仿真结果



左图为接法，右图为波形图

3. 在数字电路实验箱上实现 AU(Arithmetic Unit，算术单元)设计。设计一个带控制端的半加半减器，输入为 M、A、B，其中 M 为功能选择口。当 M=0 时，输出 Y 为 A+B 及进位 C_n ；当 M=1 时，输出 Y 为 A-B 及借位 C_n 。

M	输入 1	输入 2	输出 Y	进\借位 C_n
0	A	B	A+B	进位
1	A	B	A-B	借位

以上表格为带控制端的半加半减器功能表

根据真值表可用两种方法实现：

输入			输出	
M	A	B	Y	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

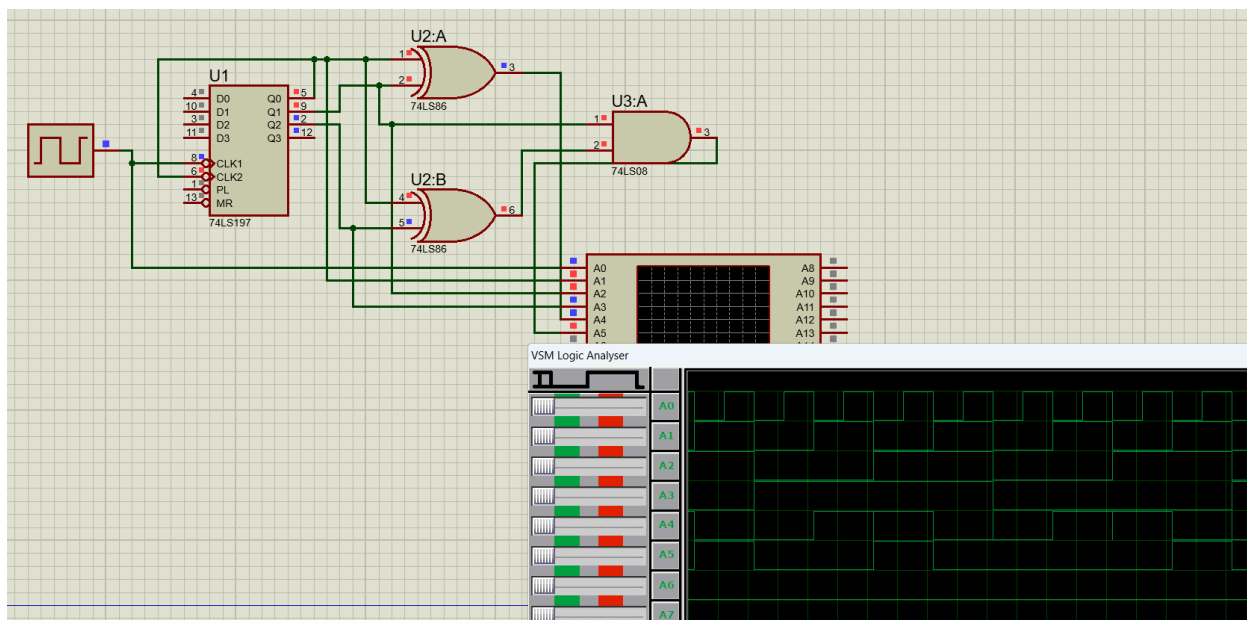
(i). 利用卡诺图化简后只使用门电路（74LS00，74LS197，74LS138）实现

以 Y 为例：

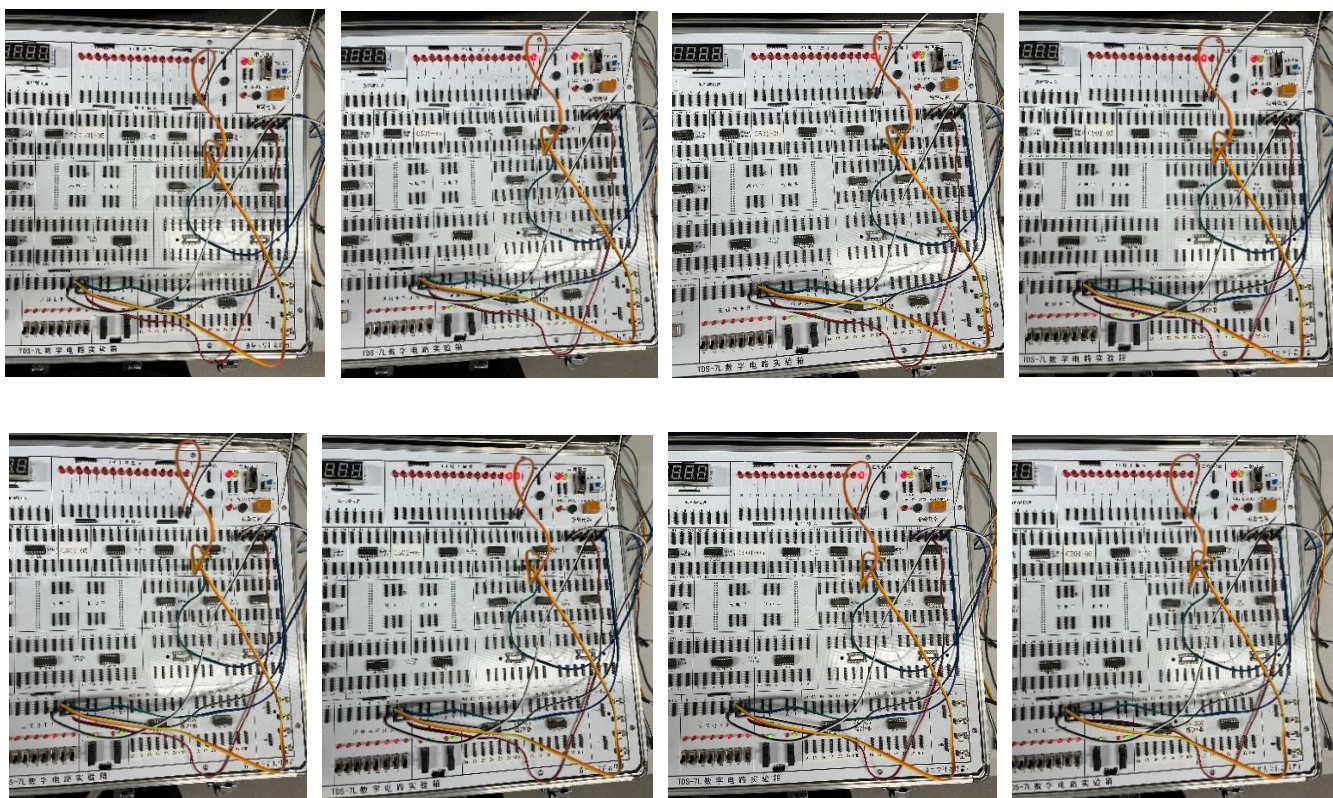
M \ AB	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

化简后得出： $Y=A \oplus B$

同理可得出： $C_n=B+(M \oplus A)$

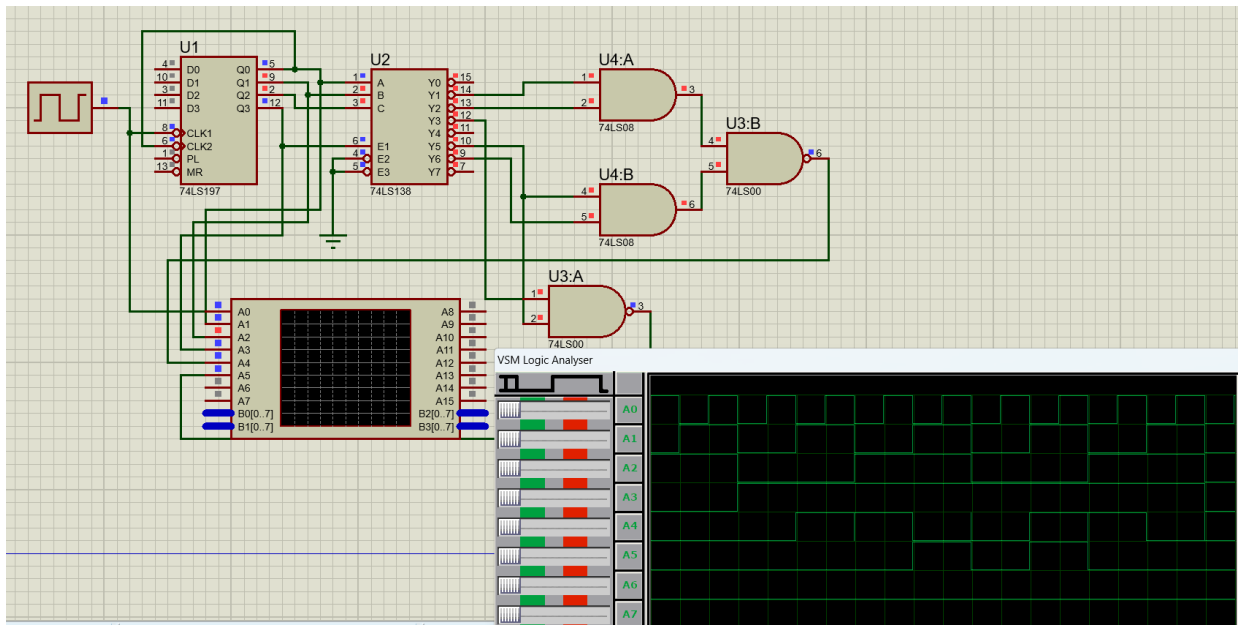


Proteus 仿真结果

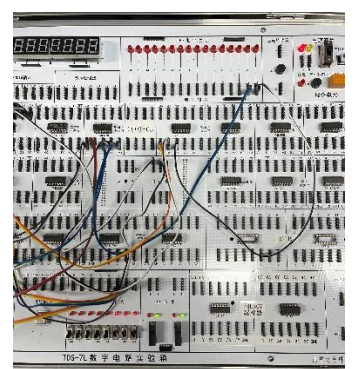
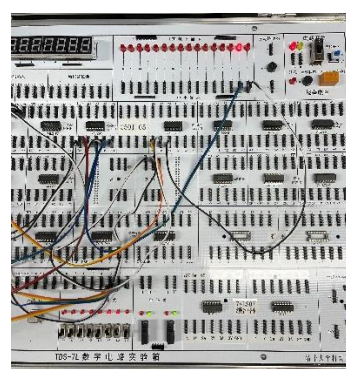
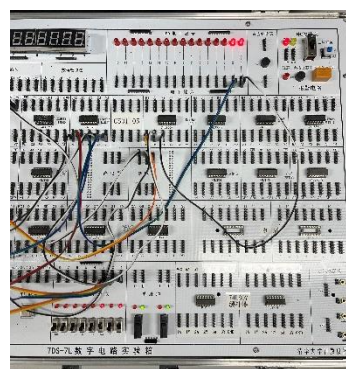
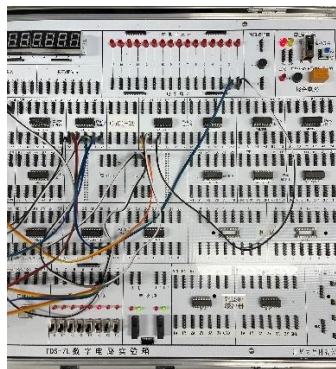
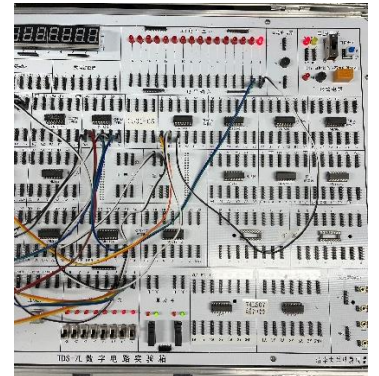
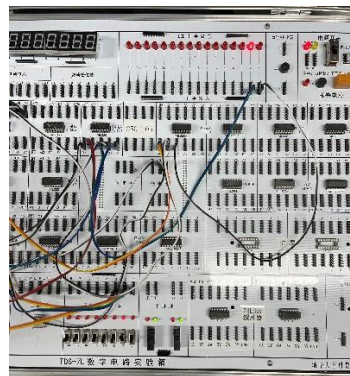
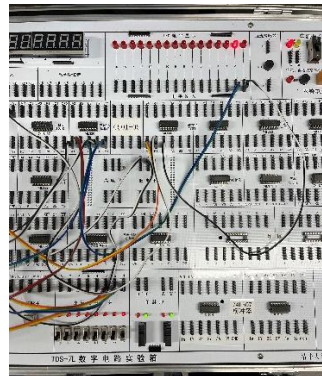
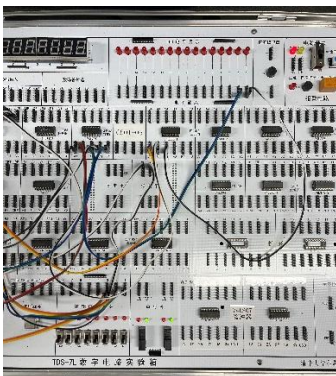


以上 8 图为使用门电路方法的静态测试结果

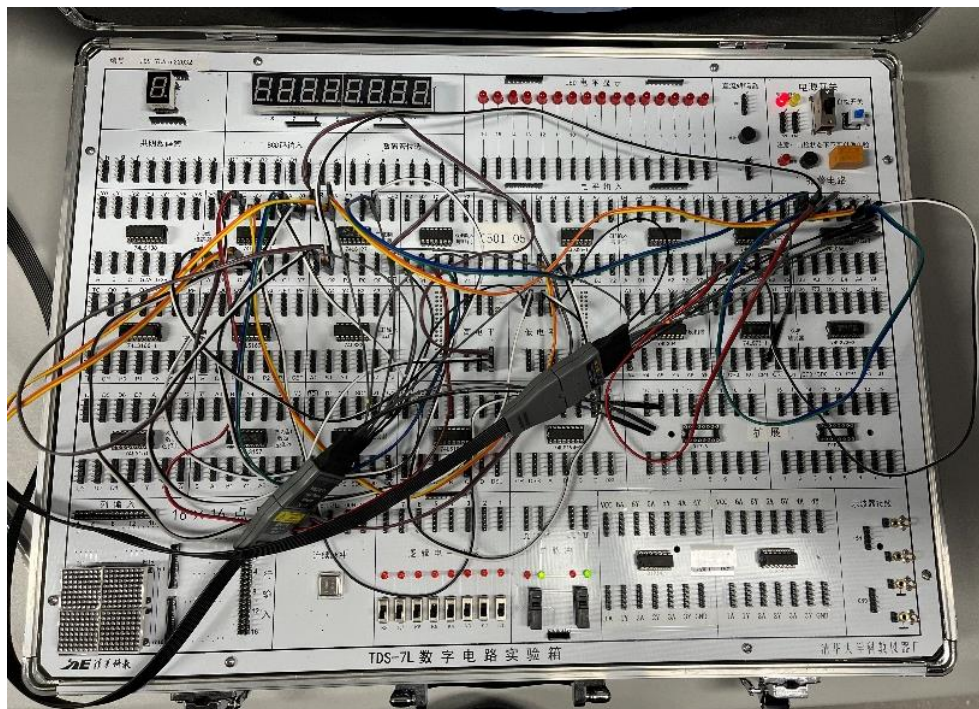
(ii) 使用 74LS138 实现。在数字电路实验箱环境下，通过静态测试和动态测试，验证电路功能的正确性。动态测试时要求使用示波器数字通道观测并记录 CP (时钟)、S、A、B、Y、 C_n 波形，并分析波形之间的相位关系。



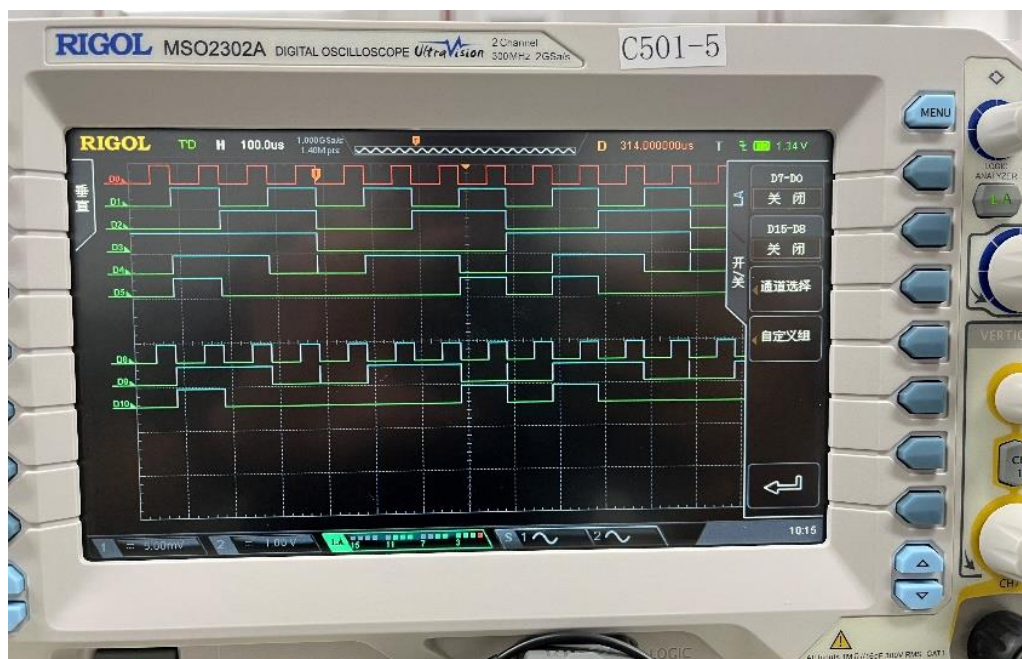
Proteus 仿真结果



以上 8 图为使用 74LS138 方法的静态测试结果



上图为两种方法实现电路的接法（门电路、74LS183）



上图为动态测试的波形图

其中 D0 和 D8 为时钟触发边缘（低电平触发）。

D1 为 M，D2 为 A，D3 为 B，D4 为 Y，D5 为 C_n （使用门电路方法）；

而 D9 为 Y，D10 为 C_n （使用门电路方法）。

五、结论

半加半减器可以同时由两种方法（门电路、使用 74LS138）实现，输出结果一样。